

Chapitre 1

Les approches non paramétriques — corrigés

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de marché

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — Construire et affiner la série historique

- (a) Pour un portefeuille de n actifs, on applique aux poids **actuels** les rendements **historiquement observés** de chaque actif sur T sous-périodes passées, ce qui produit une série de P/L simulés. Ce n'est pas le P/L réellement réalisé, car la composition du portefeuille a changé au fil du temps : c'est un exercice contrefactuel — que se serait-il passé si la position actuelle avait été détenue tout au long de la période historique ?
- (b) Elle n'exige aucune matrice de covariance : elle absorbe naturellement un grand nombre de positions, sans malédiction de la dimension — un avantage décisif pour les portefeuilles très diversifiés, où l'estimation d'une matrice de covariance de grande taille devient elle-même problématique.
- (c) Le bootstrap tire, avec remise, un grand nombre d'échantillons dans les données historiques ; chaque tirage produit sa propre estimation de VaR, et la meilleure estimation est la moyenne de ces estimations. Le procédé s'étend à l'ES en moyennant, dans chaque tirage, les pertes au-delà de la VaR rééchantillonnée.
- (d) En traitant les données comme tirées d'une densité inconnue, lissée par des noyaux (normal, triangulaire, Epanechnikov...), on peut lire une VaR à n'importe quel niveau de confiance, y compris ceux qu'aucune observation n'atteint exactement — l'histogramme brut ne le permet qu'à des niveaux discrets, dictés par la taille de l'échantillon. Ce gain reste plus théorique que pratique car, sur données réelles, les différents noyaux produisent des estimations très proches les unes des autres, et proches de la simulation historique brute.

Corrigé de l'exercice 2 — Confiance et pondération : le problème du poids égal

- (a) La théorie des statistiques d'ordre donne, pour une distribution supposée connue, la fonction de répartition complète du quantile estimé, donc ses bornes de confiance. Le bootstrap fournit le même résultat sans hypothèse de distribution : l'histogramme des VaR rééchantillonnées donne directement les bornes par lecture de ses quantiles empiriques. Leur comparaison empirique montre des intervalles à 90 % pratiquement identiques par les deux méthodes — l'une ou l'autre suffit en pratique.
- (b) La pondération uniforme donne le même poids à toutes les observations, qu'elles datent d'hier ou de plusieurs années : elle suppose l'absence de dépendance temporelle, alors que la volatilité se regroupe en périodes calmes et agitées, et elle écrase brutalement à zéro le poids d'une observation dès qu'elle sort de la fenêtre. L'**effet fantôme** est ce saut brutal : une perte extrême continue de peser sur la VaR tant qu'elle reste dans la fenêtre, puis disparaît d'un coup lorsqu'elle en sort, sans qu'aucune position n'ait changé.
- (c) La pondération par l'âge remplace le poids uniforme $1/n$ par un poids décroissant géométriquement avec l'ancienneté de l'observation. Le paramètre λ , proche de 1, gouverne la vitesse de cette décroissance : plus λ est proche de 1, plus la mémoire est longue (les observations anciennes gardent un poids significatif) ; plus λ est faible, plus la mémoire est courte.
- (d) Elle généralise la simulation historique classique, qui en est le cas limite $\lambda = 1$. Elle rend la VaR plus **réactive** aux pertes récentes. Et elle **atténue** l'effet fantôme, puisque le poids d'une observation décroît en douceur plutôt que de s'annuler d'un coup à la sortie de la fenêtre.

Corrigé de l'exercice 3 — Pondération par la volatilité, par la corrélation, et bilan

- (a) La pondération de Hull-White met à jour chaque rendement historique par le rapport entre la volatilité **actuelle** estimée et la volatilité **historique** au moment de l'observation, typiquement issues d'un modèle GARCH ou EWMA. Elle possède un avantage que la pondération par l'âge n'a pas : si la volatilité actuelle dépasse celle du passé, elle peut produire des pertes simulées **supérieures** à toute perte jamais observée historiquement — impossible avec la simulation

historique classique, plafonnée par la pire perte du passé.

- (b) Par décomposition de Choleski des matrices de corrélation historique et actuelle, on transforme les rendements historiques pour qu'ils reflètent la corrélation **actuelle** entre actifs, tout en conservant l'information contenue dans les données passées.
- (c) La simulation historique filtrée (FHS) ajuste d'abord un modèle GARCH asymétrique aux rendements du portefeuille, en extrait des rendements standardisés supposés i.i.d., puis rééchantillonne ces résidus et les multiplie par la prévision de volatilité du lendemain. Elle combine ainsi la souplesse non paramétrique de la simulation historique avec un traitement sophistiqué de la volatilité changeante, reste rapide sur de grands portefeuilles, et conserve sans la spécifier explicitement la structure de corrélation des données brutes.
- (d) Ce qu'elles offrent : intuitives, simples, sans hypothèse de distribution, elles accommodent naturellement queues épaisses et asymétrie, s'appliquent à tout type de position (dérivés compris), et se prêtent facilement au calcul d'intervalles de confiance. Ce qu'elles ne peuvent pas faire : elles restent prisonnières du passé, sous-estiment le risque après une période calme et le surestiment après une période agitée, souffrent de l'effet fantôme (atténué mais non éliminé par les raffinements), et dans leurs formes les plus simples ne peuvent dépasser la pire perte jamais observée. Ce qu'aucun raffinement ne corrige : leur incapacité structurelle à imaginer un choc inédit — seuls les tests de résistance y remédient.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — De l'introduction au chapitre 1

- (a) L'introduction notait que la simulation historique « ne peut rien dire au-delà de ce qui s'est déjà produit » ; ce chapitre reprend cette limite sous le nom « prisonnières du passé », sans jamais l'éliminer. Le bootstrap s'attaque au symptôme de la **précision** statistique (réduire l'erreur d'estimation, exercice 5) ; l'estimation de densité s'attaque au symptôme de la **granularité** des niveaux de confiance accessibles (lire une VaR à un seuil non observé) ; la pondération par l'âge s'attaque au symptôme de la **réactivité** et de l'effet fantôme. Aucun de ces trois remèdes ne permet cependant à la méthode d'imaginer une perte plus extrême que celles déjà observées — la cause reste entière.
- (b) L'introduction affirmait, en une phrase, que le bootstrap permet de construire un intervalle de confiance à partir de la distribution des estimations rééchantillonnées. Ce chapitre instancie cette idée deux fois : une fois pour améliorer un **point** estimé (VaR et ES bootstrappées, plus proches de la vérité que la simulation brute, exercice 5), une autre fois pour construire un **intervalle** entier (les bornes à 90 % obtenues par rééchantillonnage, comparées à celles des statistiques d'ordre). Les deux usages reposent sur le même principe — rééchantillonner, recalculer, regarder la distribution des résultats — appliqué une fois à une valeur unique, une fois à une paire de bornes.
- (c) La feuille de route de l'introduction distinguait « quelle mesure », « à quel niveau » et « par quelle méthode ». Les pondérations par âge, par volatilité, par corrélation et la FHS de ce chapitre ne portent, dans les quatre cas, que sur ce troisième axe — et seulement à l'intérieur de sa branche non paramétrique, laissant entièrement de côté les approches paramétriques ou Monte Carlo. Ce chapitre creuse ainsi une seule case du tableau à trois entrées de l'introduction, verticalement, sans jamais l'élargir.
- (d) L'introduction ne parlait que d'imprécision **statistique** : celle qu'une erreur type ou un intervalle de confiance permet de quantifier, et que plus de données ou un meilleur estimateur peuvent réduire — exactement ce que fait le bootstrap. Le bilan de ce chapitre révèle une seconde imprécision, **structurelle** : aucune quantité de données passées, aussi bien rééchantillonnées soient-elles, ne peut représenter un choc qui ne s'est jamais produit. Le bootstrap de l'introduction réduit indéfiniment la première ; il ne réduit jamais la seconde, car il rééchantillonne toujours dans les *mêmes* données historiques. Seuls les tests de résistance, en

(b) Avec $n = 250, \lambda = 0,99$:

$$w_0 = \frac{1 - 0,99}{1 - 0,99^{250}} = 0,010882, \quad w_{249} = 0,99^{249} \times w_0 = 0,000891,$$

$$\frac{w_0}{w_{249}} = 12,21.$$

(c) Sous pondération uniforme, chaque observation pèserait $1/250 = 0,004$. Le rapport

$$\frac{w_0}{1/250} = \frac{0,010882}{0,004} = 2,72$$

montre que l'observation la plus récente est sur-pondérée d'un facteur 2,72 par rapport à la pondération uniforme.

(d) Avec $\lambda = 0,95$ (toujours $n = 250$) :

$$w_0 = 0,05000, \quad w_{249} \approx 1,42 \times 10^{-7}, \quad \frac{w_0}{w_{249}} \approx 352\,227.$$

Le rapport passe de 12 ($\lambda = 0,99$) à plus de 350 000 ($\lambda = 0,95$) : une baisse de λ de seulement 4 points de pourcentage rend l'observation la plus ancienne pratiquement sans poids. Le paramètre λ gouverne cette vitesse de façon extrêmement sensible, car il agit par **exponentiation** sur 249 périodes — un petit écart sur λ se traduit par un écart énorme sur λ^{249} .

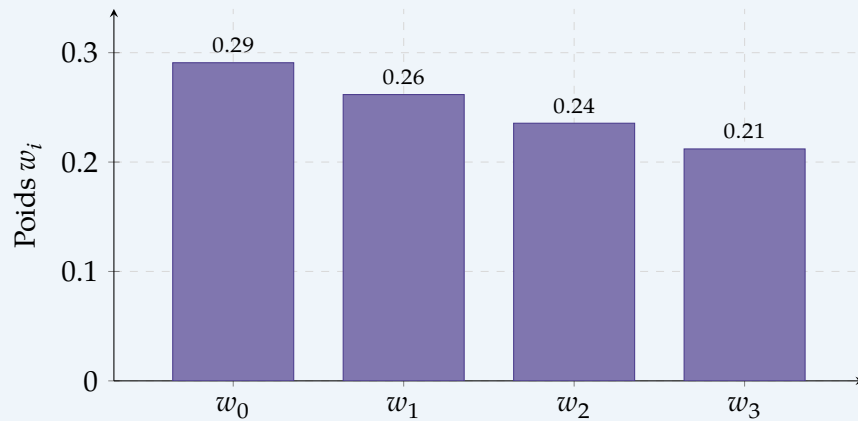


FIG. 2 : Poids de la pondération par l'âge pour $n = 4, \lambda = 0,9$: une décroissance géométrique régulière, de l'observation la plus récente (w_0) à la plus ancienne (w_3).